5. Puissance

5.1. Exemple d'introduction

Un haltérophile soulève un haltère verticalement de 2,5 mètres en 3 secondes. Sa force musculaire vaut 1200 N.

Un marchand soulève successivement 40 sacs de pommes de terre verticalement de 1,5 m, en exerçant à chaque fois une force de 50 N. Il met 2 secondes à soulever chaque sac.

Faire un schéma des deux situations en indiquant les forces exercées sur l'haltère, respectivement sur le sac de pommes de terre. Indiquer également le déplacement de chaque objet.

Déterminer le travail fourni par l'haltérophile pour soulever l'haltère et par le marchand pour soulever les sacs de pommes de terre.

Quel est le travail fourni en une seconde par chacun d'eux ?

Lequel des deux est le plus "puissant" ?

5.2. Définition

Lorsqu'un travail est fourni, il est important de tenir compte du temps pendant lequel il est fourni. Afin de pourvoir comparer des machines et autres dispositifs fournissant du travail, il faut se ramener au travail fait en une seconde.

La puissance P est le rapport entre le travail et le temps mis pour le faire :

$$P = \frac{W_F}{t},$$

où : W_F est le travail de la force en [J] ;

t est la durée du travail en [s].

L'unité SI de la puissance est le Joule par seconde, ce qui correspond à des Watt [W].

Parfois, il est utile de calculer la puissance à partir de la vitesse d'un corps. Dans ce cas, la puissance peut se calculer par :

$$P = F \cdot v \cdot cos\alpha$$

où : F est la force aidant le déplacement en [N] ;

v est la vitesse du corps en [m/s];

α est l'angle entre le vecteur force et le vecteur vitesse.

Remarque :

Lorsque la vitesse varie, et que le mouvement est uniformément accéléré, il faut utiliser la vitesse moyenne pour les calculs :

$$v = \frac{v_f + v_i}{2}$$

où : v_f est la vitesse finale du corps en [m/s];

v_i est la vitesse initiale du corps en [m/s].

5.3. Exercices

1. Une voiture a une puissance de 81 kW. Quel travail le moteur effectue-t-il en 1h30 ?
   (Rép. : 4,37 · 10^8 J)
2. Calculer la puissance d'une locomotive qui tire un train avec une force motrice de 30'000 N à 54 km/h. *(Rép.: 4,5·10^5 W)*
3. Une voiture descend une côte. Au sommet sa vitesse est de 36 km/h, au bas sa vitesse vaut 72 km/h. La force motrice de la voiture vaut 1500 N. Calculer la puissance développée par le moteur. *(Rép.: 2,25·10^4 W)*
4. Un vélo électrique monte une côte de 1500 m de long, à vitesse constante. Son trajet dure 18 minutes et il développe une puissance de 66 W. Calculer l'intensité de la force motrice exercée par le vélo pour monter la pente. *(Rép.: 47,5 N)*
5. Un cheval exerce une force de 3200 N pour tirer un chariot sur une route longue de 1,5 km. Le trajet dure 15 minutes et la corde utilisée fait un angle de 15° avec la route. La vitesse du chariot n'est pas constante.
   a. Que vaut la puissance développée par le cheval ?
   b. Quelle est la vitesse finale du cheval sachant qu'il est parti du repos ?

   (Rép. : 5,16·10^3 W ; 3,34 m/s)